# Thème 1 : La Terre, la vie et l'évolution du vivant (12 sem)
# Thème 1A : Organisation fonctionnelle du vivant (7 sem)

## Chapitre 2 : Le métabolisme des cellules

Pour assurer les besoins fonctionnels d'une cellule, de nombreuses transformations biochimiques s'y déroulent : elles constituent son métabolisme. Une voie métabolique est une succession de réactions biochimiques transformant une réaction en une autre. Celui-ci dépend de l'équipement spécialisé de chaque cellule (organites, macromolécules dont les enzymes).

**Quels sont les flux de matière et d'énergie au sein d'un organisme et entre l'organisme et son environnement ?**

## Activité 4 : Levures : respiration et fermentation

| Compétences | Capacités et attitudes | Je réussirai si …. | Mon avis | Prof |
|---|---|---|---|---|
| Utiliser des outils et mobiliser des méthodes pour apprendre | Apprendre à organiser son travail | -J'ai organisé mon plan de travail tout au long des manipulations (rangé et nettoyé)<br>-j'ai su utiliser un matériel numérique EXao<br>-j'ai su obtenir un résultat exploitable. | | |
| Concevoir, créer, réaliser | Manipuler, expérimenter | -J'ai travaillé dans le silence relatif en me concentrant et en réfléchissant à l'objectif de la manipulation.<br>-J'ai suivi correctement le protocole<br>-j'ai su manipuler (injection du glucose à 1min) | | |
| Communiquer et utiliser le numérique | Communiquer dans un langage scientifique approprié. | -j'ai su communiquer à l'aide du graphique : analyse des graphiques corrects avec des valeurs chiffrées.<br>-j'ai su correctement exploiter les résultats expérimentaux pour réaliser les schémas sur le métabolisme cellulaire de Saccharomyces cerevisiae<br>-j'ai su mettre en relation des données et raisonner | | |
| 3 indicateurs réussis=**A+** 2indicateurs réussi=**A** 1 indicateur réussi=**C** Aucun indicateur correct=**E** | | | | |

**Consigne** : A l'aide du document 1 et de l'expérience présentée dans le doc 1 p.52 (Bordas), **répondre aux questions 1 à 4** de l'exploitation de graphique ci-dessous puis **expliquer en bilan** le métabolisme des levures. Ce bilan sera **accompagné d'un schéma** de cellule montrant les échanges entre les cellules de Levures et leur milieu.

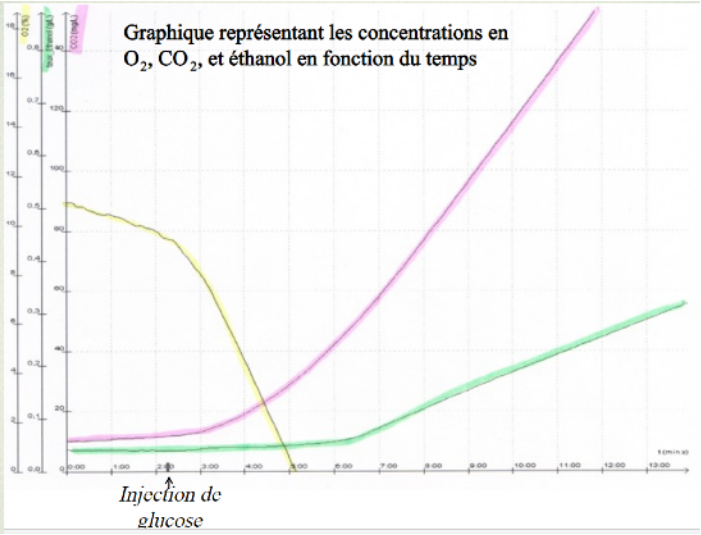
**Document 1 : Quelques réactions du métabolismeT**

Le métabolisme correspond aux réactions chimiques réalisées dans une cellule qui lui permettent de fabriquer de l'énergie. Les cellules utilisent cette énergie pour leur croissance et leur reproduction.

| REACTION | EQUATION BILAN |
|---|---|
| RESPIRATION | Glucose ($C_6H_{12}O_6$) + $O_2$ → $CO_2$ + $H_2O$ + ENERGIE |
| FERMENTATION ALCOOLIQUE | Glucose ($C_6H_{12}O_6$) → $CO_2$ + Ethanol + ENERGIE |
| FERMENTATION LACTIQUE | Glucose ($C_6H_{12}O_6$) → $CO_2$ + Acide lactique + ENERGIE |
| PHOTOSYNTHESE | Lumière (Energie lumineuse) + $CO_2$ + $H_2O$ → Glucose + $O_2$ |

**Exploitation du graphique :**

1. Que peut-on dire des taux de dioxygène et de dioxyde de carbone dans la cuve ?
2. Quel phénomène ces évolutions traduisent-elles ?
3. Que se passe-t-il au bout d'un certain temps ?
4. Montrer que l'activité métabolique de la levure dépend de son milieu (environnement).




**<u>Document 2</u> : Une mutation responsable de la couleur des colonies de levures**

La levure de bière *Saccharomyces cerevisiae* est une espèce unicellulaire chez laquelle il existe deux souches.
**La souche sauvage** est capable de synthétiser une molécule organique, **l'adénine.** Cette souche forme des colonies **blanches**. La **souche mutante (c'est-à-dire dont les gènes ont muté, sont différents) nommée Ade 2,** ne peut la synthétiser, ce qui se traduit par l'accumulation d'un pigment rouge dans le cytoplasme des cellules. Les Levures Ade 2 forment des colonies **rouges**.
De plus, il est indispensable d'ajouter de l'adénine au milieu de culture pour assurer la croissance des mutants Ade 2.

Les **mutations** c'est-à-dire les modifications des gènes chez les êtres vivants sont accrues par l'exposition de ces êtres vivants à des **agents mutagènes,** tels que les rayons ultraviolets.
Les conséquences de l'exposition aux rayons ultraviolets sont étudiées chez les levures Ade 2.

| Durée d'exposition aux UV | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de colonies rouges | 3 000 | 1 733 | 597 | 115 | 51 | 16 |
| Nombre de colonies blanches | 0 | 17 | 28 | 10 | 9 | 4 |
| Nombre total de colonies | 3 000 | 1 750 | 625 | 125 | 60 | 20 |

**b Résultats d'observations et de comptage.**
Chaque colonie blanche remise en culture n'engendre que des colonies blanches.

5. A l'aide des informations du document 2, montrer en quoi l'observation des résultats dans le tableau nous permet de conclure que le métabolisme cellulaire dépend aussi du patrimoine génétique.